

Actividades · Normas de los resistores

Semana 1 · Trabajo autónomo con recursos en línea

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos y cómo trabajar

- Leer el **código de colores** (IEC 60062).
- Elegir el **valor normalizado** (series E12/E24/E96).
- Calcular **tolerancia, peor caso y TCR**.
- Seleccionar por **potencia con derating** (normas aeroespaciales).

Objetivos y cómo trabajar

- Leer el **código de colores** (IEC 60062).
- Elegir el **valor normalizado** (series E12/E24/E96).
- Calcular **tolerancia, peor caso y TCR**.
- Seleccionar por **potencia con derating** (normas aeroespaciales).

Método por actividad

¿Qué necesitas saber? → Paso a paso → Ejemplo resuelto → Tu turno → Investiga (clic en el enlace). Toda cantidad con su unidad.

Objetivos y cómo trabajar

- Leer el **código de colores** (IEC 60062).
- Elegir el **valor normalizado** (series E12/E24/E96).
- Calcular **tolerancia, peor caso y TCR**.
- Seleccionar por **potencia con derating** (normas aeroespaciales).

Método por actividad

¿Qué necesitas saber? → Paso a paso → Ejemplo resuelto → Tu turno → Investiga (clic en el enlace). Toda cantidad con su unidad.

Los 4 parámetros que rigen un resistor

Valor (Ω) · Tolerancia (%) · TCR (ppm/°C) · Potencia/derating (W). En aeroespacial *deben cumplirse los 4 a la vez*.

Paso a paso

1. Cuenta las bandas (4, 5 o 6).
2. Lee los colores de izquierda a derecha.
3. Dígitos $\times$ multiplicador.
4. Última banda = tolerancia.

Ejemplo Marrón-Negro-Rojo-Dorado:

$$10 \times 100 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$$

Color	Dígito	Mult.
Negro	0	$\times 1$
Marrón	1	$\times 10 (\pm 1 \%)$
Rojo	2	$\times 100$
Naranja	3	$\times 1\text{k}$
Amarillo	4	$\times 10\text{k}$
Verde	5	$\times 100\text{k}$
Azul	6	$\times 1\text{M}$
Violeta	7	—
Gris	8	—
Blanco	9	—
Dorado	—	$\times 0,1 (\pm 5 \%)$

1. Marrón–Negro–Rojo–Dorado → _____ $\Omega \pm 5 \%$
2. Rojo–Violeta–Marrón–Dorado → _____ $\Omega \pm 5 \%$
3. Naranja–Naranja–Naranja–Dorado → _____ $k\Omega \pm 5 \%$
4. Marrón–Negro–Negro–Marrón–Marrón → _____ $k\Omega \pm 1 \%$

Actividad 1 · Tu turno

1. Marrón–Negro–Rojo–Dorado → _____ Ω $\pm 5\%$
2. Rojo–Violeta–Marrón–Dorado → _____ Ω $\pm 5\%$
3. Naranja–Naranja–Naranja–Dorado → _____ $k\Omega$ $\pm 5\%$
4. Marrón–Negro–Negro–Marrón–Marrón → _____ $k\Omega$ $\pm 1\%$

Investiga (haz clic)

Calculadora de código de colores: [DigiKey](#) | [Calculator.net](#)

Simulador de Ohm para comprobar: [PhET Ley de Ohm](#).

Actividad 2 · Series normalizadas (IEC 60063)

Se elige el valor de la serie **más cercano** al cálculo.

- **E24** ($\pm 5\%$): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
- **E96** ($\pm 1\%$): 3 cifras (permite errores menores).

Ejemplo: $R = 2,37\text{ k}\Omega \Rightarrow$ E24: 2.4 k (error 1.27 %); E96: 2.37 k (error 0 %).

Actividad 2 · Series normalizadas (IEC 60063)

Se elige el valor de la serie **más cercano** al cálculo.

- **E24** ($\pm 5\%$): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
- **E96** ($\pm 1\%$): 3 cifras (permite errores menores).

Ejemplo: $R = 2,37 \text{ k}\Omega \Rightarrow$ E24: 2.4 k (error 1.27 %); E96: 2.37 k (error 0 %). **Tu**

turno: $R = 3,10 \text{ k}\Omega$. E24 más cercano $\rightarrow$ _____ (error _____ %); ¿existe 3.09 k en E96? $\rightarrow$ _____

Actividad 2 · Series normalizadas (IEC 60063)

Se elige el valor de la serie **más cercano** al cálculo.

- **E24** ($\pm 5\%$): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
- **E96** ($\pm 1\%$): 3 cifras (permite errores menores).

Ejemplo: $R = 2,37 \text{ k}\Omega \Rightarrow$ E24: 2.4 k (error 1.27 %); E96: 2.37 k (error 0 %). **Tu**

turno: $R = 3,10 \text{ k}\Omega$. E24 más cercano $\rightarrow$ _____ (error _____ %); ¿existe 3.09 k en E96? $\rightarrow$ _____

Investiga

Tabla de valores preferidos: [Wikipedia E-series](#).

$$R_{min} = R \left(1 - \frac{t}{100} \right) \quad R_{max} = R \left(1 + \frac{t}{100} \right)$$

Ejemplo: $1 \text{ k}\Omega \pm 5 \% \Rightarrow 950 \Omega \text{ a } 1050 \Omega$.

$$R_{min} = R \left(1 - \frac{t}{100} \right) \quad R_{max} = R \left(1 + \frac{t}{100} \right)$$

Ejemplo: $1 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$ $\Rightarrow$ 950Ω a 1050Ω . **Tu turno:**

1. $1 \text{ k}\Omega \pm 1 \%$ $\rightarrow$ _____ a _____ Ω
2. $4,7 \text{ k}\Omega \pm 1 \%$ $\rightarrow$ _____ a _____ Ω
3. Divisor 1:1 con $\pm 1 \%$ en $V_{in} = 5 \text{ V}$: rango de V_{out} y su desvío de 2.5 V .

Actividad 3 · Tolerancia y peor caso

$$R_{min} = R \left(1 - \frac{t}{100} \right) \quad R_{max} = R \left(1 + \frac{t}{100} \right)$$

Ejemplo: $1 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$ $\Rightarrow$ 950Ω a 1050Ω . **Tu turno:**

1. $1 \text{ k}\Omega \pm 1 \%$ $\rightarrow$ _____ a _____ Ω
2. $4,7 \text{ k}\Omega \pm 1 \%$ $\rightarrow$ _____ a _____ Ω
3. Divisor 1:1 con $\pm 1 \%$ en $V_{in} = 5 \text{ V}$: rango de V_{out} y su desvío de 2.5 V .

Investiga

Arma y mide el divisor: [PhET Kit DC](#) | [Falstad](#) | repasa la simulación `semana2_02_divisor_tolerancia.cir`.

$$\Delta R = R \cdot TCR \cdot \Delta T \quad error \% = 100 \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

Ejemplo: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $TCR = 100 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$, $\Delta T = 50 ^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta R = 50 \Omega$ (0.5 %).

$$\Delta R = R \cdot TCR \cdot \Delta T \quad error \% = 100 \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

Ejemplo: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $TCR = 100 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$, $\Delta T = 50^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta R = 50 \Omega$ (0.5 %). **Tu**

turno: con $R = 10 \text{ k}\Omega$, $\Delta T = 50^\circ\text{C}$ y $TCR = 25 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ (película metálica) $\Rightarrow \Delta R =$ _____ Ω (_____ %). ¿Por qué un divisor de referencia de ADC exige TCR bajo?

$$\Delta R = R \cdot TCR \cdot \Delta T \quad error \% = 100 \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

Ejemplo: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $TCR = 100 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$, $\Delta T = 50^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta R = 50 \Omega$ (0.5 %). **Tu turno:** con $R = 10 \text{ k}\Omega$, $\Delta T = 50^\circ\text{C}$ y $TCR = 25 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ (película metálica) $\Rightarrow \Delta R = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (%). ¿Por qué un divisor de referencia de ADC exige TCR bajo?

Investiga

[Wikipedia - Temperature coefficient](#) | repasa los tipos de resistor y su TCR en las diapositivas de la Clase 2 (docs/presentations/semana_1_diapositivas.md).

$$P = \frac{V^2}{R} \quad P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal}$$

Ejemplo: $1\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$ a $12\text{ V} \Rightarrow P = 144\text{ mW}$; $P_{derated} = 125\text{ mW} \Rightarrow$ **no cumple** $\rightarrow$ usar $1/2\text{ W}$.

Actividad 5 · Potencia nominal y derating

$$P = \frac{V^2}{R} \quad P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal}$$

Ejemplo: $1\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$ a $12\text{ V} \Rightarrow P = 144\text{ mW}$; $P_{derated} = 125\text{ mW} \Rightarrow$ **no cumple** $\rightarrow$ usar $1/2\text{ W}$. **Tu turno:** $2,2\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$ a $12\text{ V} \Rightarrow P = \underline{\hspace{2cm}}\text{ mW}$; ¿cumple? $\rightarrow$

Actividad 5 · Potencia nominal y derating

$$P = \frac{V^2}{R} \quad P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal}$$

Ejemplo: $1\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$ a $12\text{ V} \Rightarrow P = 144\text{ mW}$; $P_{derated} = 125\text{ mW} \Rightarrow$ **no cumple** $\rightarrow$ usar $1/2\text{ W}$. **Tu turno:** $2,2\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$ a $12\text{ V} \Rightarrow P = \underline{\hspace{2cm}}\text{ mW}$; ¿cumple? $\rightarrow$

Investiga

Busca en cada norma la **tabla de derating de resistores** (no el documento completo):
[NASA LLIS-0676](#) | [NASA EEE-INST-002](#) | [ECSS-Q-ST-30-11C](#). En la de resistores, la regla es $\approx 50\%$ de la potencia nominal.

Actividad 6 · Selección integral (ficha)

Diseño: divisor que entregue $V_{out} \approx 2,5 \text{ V}$ desde $V_{in} = 12 \text{ V}$ (ref. ADC, carga despreciable).

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,208 \quad \text{prueba } R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega, R_2 \approx 1,24 \text{ k}\Omega \text{ (E96)}$$

Parámetro	Qué pedir	Tu decisión
Valor (serie E)	$V_{out} \approx 2,5 \text{ V}$	$R1 = \underline{\hspace{1cm}}, R2 = \underline{\hspace{1cm}}$
Tolerancia	V_{out} en $\pm 0,5 \%$	$\underline{\hspace{1cm}} \%$
TCR	deriva $< 0,1 \%$ en 40°C	$\underline{\hspace{1cm}} \text{ ppm}/^\circ \text{C}$
Potencia	$P \leq 0,5 \cdot P_{nom}$	$\underline{\hspace{1cm}} \text{ W}$

Actividad 6 · Selección integral (ficha)

Diseño: divisor que entregue $V_{out} \approx 2,5 \text{ V}$ desde $V_{in} = 12 \text{ V}$ (ref. ADC, carga despreciable).

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,208 \quad \text{prueba } R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega, R_2 \approx 1,24 \text{ k}\Omega \text{ (E96)}$$

Parámetro	Qué pedir	Tu decisión
Valor (serie E)	$V_{out} \approx 2,5 \text{ V}$	$R1 = \underline{\hspace{1cm}}, R2 = \underline{\hspace{1cm}}$
Tolerancia	V_{out} en $\pm 0,5 \%$	$\underline{\hspace{1cm}} \%$
TCR	deriva $< 0,1 \%$ en 40°C	$\underline{\hspace{1cm}} \text{ ppm}/^\circ \text{C}$
Potencia	$P \leq 0,5 \cdot P_{nom}$	$\underline{\hspace{1cm}} \text{ W}$

Justificación por escrito (vale el 10 %)

Junto a la ficha, redacta **1–2 líneas por parámetro** explicando *por qué* elegiste ese valor, tolerancia, TCR y potencia. La tabla sin razonamiento **no** suma esos puntos.

Actividad 6 · Selección integral (ficha)

Diseño: divisor que entregue $V_{out} \approx 2,5 \text{ V}$ desde $V_{in} = 12 \text{ V}$ (ref. ADC, carga despreciable).

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,208 \quad \text{prueba } R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega, R_2 \approx 1,24 \text{ k}\Omega \text{ (E96)}$$

Parámetro	Qué pedir	Tu decisión
Valor (serie E)	$V_{out} \approx 2,5 \text{ V}$	$R1 = \underline{\hspace{1cm}}, R2 = \underline{\hspace{1cm}}$
Tolerancia	V_{out} en $\pm 0,5 \%$	$\underline{\hspace{1cm}} \%$
TCR	deriva $< 0,1 \%$ en 40°C	$\underline{\hspace{1cm}} \text{ ppm}/^\circ \text{C}$
Potencia	$P \leq 0,5 \cdot P_{nom}$	$\underline{\hspace{1cm}} \text{ W}$

Justificación por escrito (vale el 10 %)

Junto a la ficha, redacta **1–2 líneas por parámetro** explicando *por qué* elegiste ese valor, tolerancia, TCR y potencia. La tabla sin razonamiento **no** suma esos puntos.

Investiga

- **Formato:** un solo **PDF** con: (1) respuestas y cálculos (puedes escanear tu cuaderno), (2) capturas de las **simulaciones** (PhET/Falstad/LTspice), y (3) la **ficha + justificación** de la Actividad 6.
- **Archivo:** Apellido_Nombre_actividad_resistores.pdf
- **Plataforma y fecha:** subir a **aula virtual** antes del **fecha límite** a las hora.

- **Código de colores (DigiKey):** comprueba tus cálculos de la **Actividad 1**. ¿Qué información técnica **adicional** aporta la **6ª banda** en resistores de alta precisión que no existe en los de 4 bandas?
- **Series E (Wikipedia):** localiza la **ecuación** que define los valores de la serie. ¿Por qué la norma **IEC 60063** usa **escala logarítmica** en lugar de incrementos lineales (subir de $10\ \Omega$ en $10\ \Omega$)?
- **TCR (Wikipedia):** anota los rangos típicos de TCR de tres tecnologías: **carbón**, **película metálica** y **alambre enrollado (wirewound)**. ¿Cuál es el **único viable** para el divisor de la Actividad 6?

- **Código de colores (DigiKey):** comprueba tus cálculos de la **Actividad 1**. ¿Qué información técnica **adicional** aporta la **6ª banda** en resistores de alta precisión que no existe en los de 4 bandas?
- **Series E (Wikipedia):** localiza la **ecuación** que define los valores de la serie. ¿Por qué la norma **IEC 60063** usa **escala logarítmica** en lugar de incrementos lineales (subir de $10\ \Omega$ en $10\ \Omega$)?
- **TCR (Wikipedia):** anota los rangos típicos de TCR de tres tecnologías: **carbón**, **película metálica** y **alambre enrollado (wirewound)**. ¿Cuál es el **único viable** para el divisor de la Actividad 6?

Recursos

[DigiKey](#) | [Series E](#) | [TCR](#).

- **PhET Ley de Ohm / Kit DC:** arma en el simulador el divisor de la **Actividad 3**, mide V_{out} y anota el resultado. ¿Qué ocurre con la **corriente** si simulas las resistencias en su escenario de **peor caso**?
- **Falstad:** dibuja el circuito final de la **Actividad 6**. Al pasar el cursor sobre las resistencias, la herramienta muestra la **potencia** disipada en tiempo real. Captura el dato y verifica si cumple tu margen de derating.

- **PhET Ley de Ohm / Kit DC:** arma en el simulador el divisor de la **Actividad 3**, mide V_{out} y anota el resultado. ¿Qué ocurre con la **corriente** si simulas las resistencias en su escenario de **peor caso**?
- **Falstad:** dibuja el circuito final de la **Actividad 6**. Al pasar el cursor sobre las resistencias, la herramienta muestra la **potencia** disipada en tiempo real. Captura el dato y verifica si cumple tu margen de derating.

Recursos

[PhET Ley de Ohm](#) | [PhET Kit DC](#) | [Falstad](#).

- **NASA LLIS-0676 (Lessons Learned):** describe en un **párrafo** el mecanismo principal de **falla térmica** de un componente cuando opera en el **vacío** del espacio, frente a su disipación en la atmósfera terrestre.
- **NASA EEE-INST-002 / ECSS-Q-ST-30-11C:** navega al **índice** y busca la **tabla de derating para resistores**. Extrae las **dos reglas de oro**:
 - ¿Cuál es el **% máximo** de potencia nominal (factor de derating) permitido?
 - ¿Cuál es la **temperatura máxima** permitida para el componente?
- **NASA S3VI:** enumera **2 riesgos** principales de usar resistores comerciales (COTS) sin clasificar en lugar de componentes con grado espacial (ej. radiación, ciclismo térmico).

- **NASA LLIS-0676 (Lessons Learned):** describe en un **párrafo** el mecanismo principal de **falla térmica** de un componente cuando opera en el **vacío** del espacio, frente a su disipación en la atmósfera terrestre.
- **NASA EEE-INST-002 / ECSS-Q-ST-30-11C:** navega al **índice** y busca la **tabla de derating para resistores**. Extrae las **dos reglas de oro**:
 - ¿Cuál es el **% máximo** de potencia nominal (factor de derating) permitido?
 - ¿Cuál es la **temperatura máxima** permitida para el componente?
- **NASA S3VI:** enumera **2 riesgos** principales de usar resistores comerciales (COTS) sin clasificar en lugar de componentes con grado espacial (ej. radiación, ciclado térmico).

Recursos

[NASA LLIS-0676](#) | [NASA EEE-INST-002](#) | [ECSS-Q-ST-30-11C](#) | [NASA S3VI](#).

Criterio	Peso
Código de colores	15 %
Serie E	20 %
Tolerancia/peor caso	20 %
TCR	15 %
Potencia/derating	20 %
Ficha justificada	10 %

Recursos en línea

- [Código de colores \(DigiKey\)](#)
- [Series E \(Wikipedia\)](#)
- [PhET Ley de Ohm](#)
- [PhET Kit DC](#)
- [Falstad](#)
- [NASA LLIS-0676](#)
- [NASA EEE-INST-002](#)
- [ECSS-Q-ST-30-11C](#)
- [NASA S3VI](#)
- [TCR \(Wikipedia\)](#)